

a) Ano. Dúhaz spravn: nechť $\exists$ vlastné číslo $\lambda \notin \{0, 1\}$. Pak nahraďme $\vec{v} \neq \vec{0}$: $A\vec{v} = \lambda\vec{v} \Rightarrow A \cdot A \cdot \vec{v} = A \cdot \lambda\vec{v} \Rightarrow A^2\vec{v} = \lambda \cdot A\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$
 $\Downarrow$
 Prv rovnost platí $\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$ pravě šelby, když $\lambda = \lambda^2$, když $\lambda \in \{0, 1\}$, což je spravn.

$$\begin{aligned} &\Downarrow \\ &A\vec{v} = \lambda^2\vec{v} \\ &\Downarrow \\ &\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v} \end{aligned}$$

b) Ne, napr. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

d) Necht' pro spravn platí $\exists n: A^n = 0$, ale 0 není vlastní číslo A . Pak A je regulární, libovolná A^n je také regulární, což je ve spravn s existencí $A^n = 0$, proto raději tvrdíme platí.

c) Necht' pro spravn platí $\exists n: A^n = 0$, a $\exists \lambda \neq 0$. Pak $\exists \vec{v} \neq \vec{0}$: $A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v} \Rightarrow A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$. Závazně však $A^n = 0 \Rightarrow 0\vec{v} = \lambda^n\vec{v} \Rightarrow$
 $\Rightarrow 0 = \lambda^n \cdot \vec{v}$, což je spravn, protože $\vec{v} \neq \vec{0}$ ani $\lambda^n \neq 0$.